

进阶挑战：三个电路的理论计算与仿真验证

RC 低通滤波、戴维南定理验证、NMOS 共源级放大电路。本报告包含电路图、手算过程、理论值与 PySpice 参考值。

方案一

三个独立 Python 文件

2026

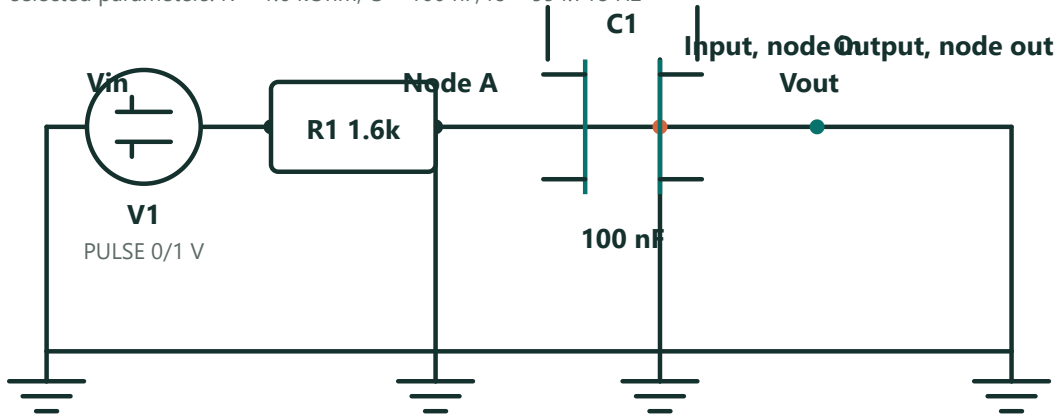
01 RC 低通滤波电路

电路与参数

自选 $R = 1.6 \text{ k}\Omega$ 、 $C = 100 \text{ nF}$ ，输入为 $0 \text{ V} / 1 \text{ V}$ 、 1 kHz 方波。

RC Low-Pass Filter

Self-selected parameters: $R = 1.6 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$, $f_c = 994.718 \text{ Hz}$



Transfer function: $H(s) = 1 / (1 + sRC)$

图 1: RC 低通滤波电路，输入节点为 in，输出节点为 out。

手算过程

$$\tau = RC = 1600 \times 100 \times 10^{-9} = 1.60 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$\begin{aligned}f_c &= 1 / (2\pi RC) \\&= 1 / (2\pi \times 1.6 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-9}) \\&= 994.718 \text{ Hz}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|H(j\omega)| &= 1 / \sqrt{1 + (f/f_c)^2} \\&= 1 / \sqrt{1 + (1000/994.718)^2} \\&= 0.70752\end{aligned}$$

$$20 \log_{10}(0.70752) = -3.008 \text{ dB}$$

$$\phi = -\text{atan}(1000/994.718) = -45.15^\circ$$

瞬态波形与波特图

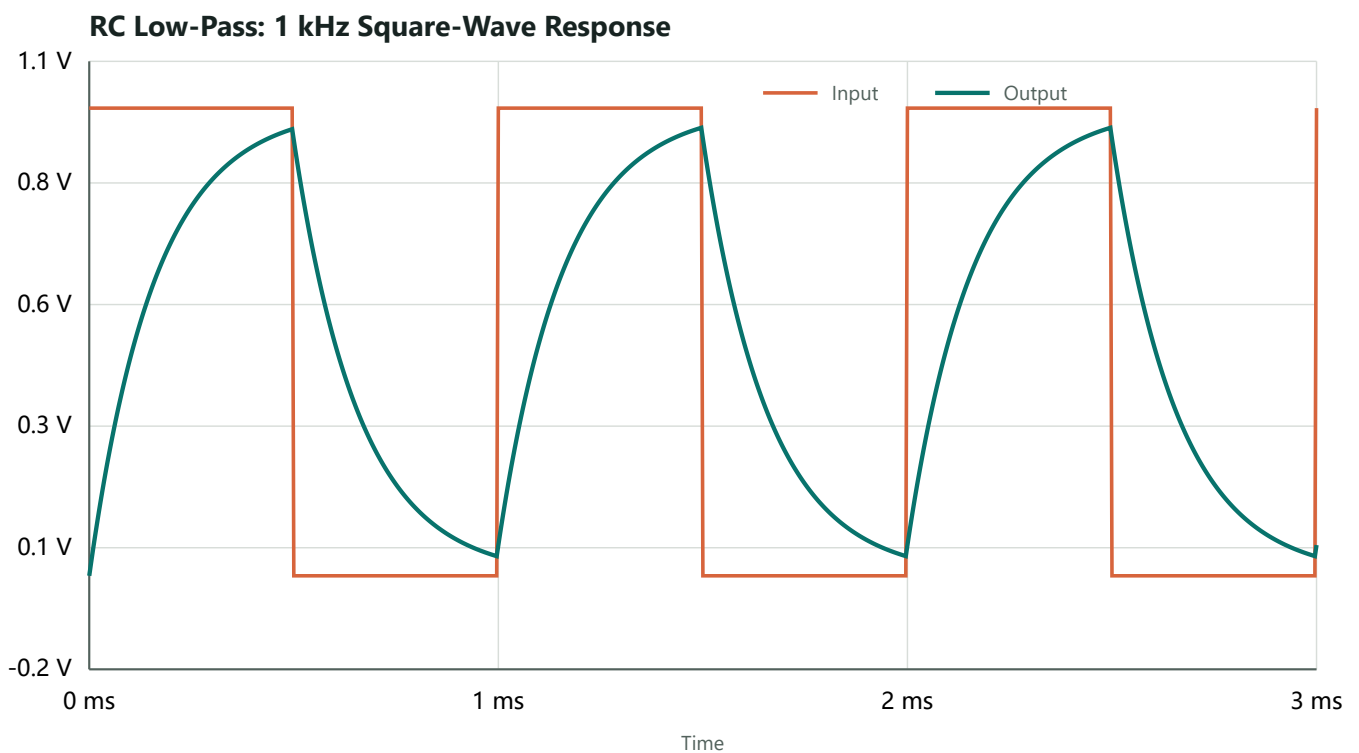


图 2: 1 kHz 方波输入与 RC 输出。半周期为 0.5 ms, 约为 3.125 τ 。

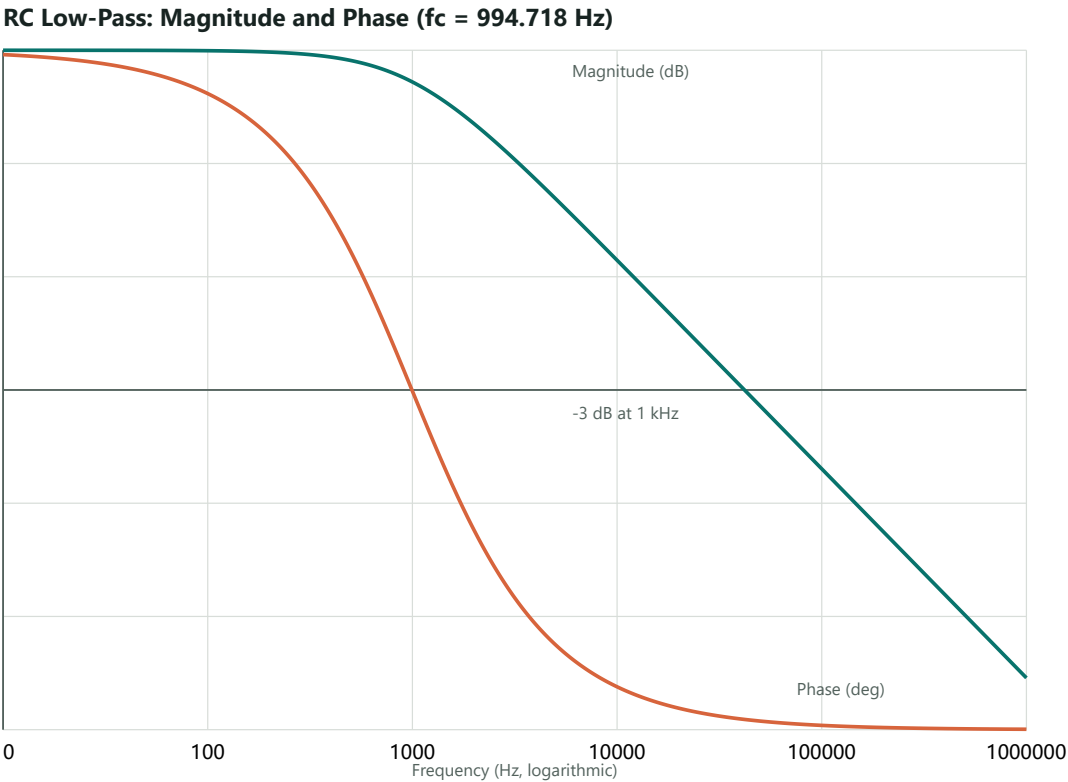


图 3：幅频与相频响应。截止频率约为 994.718 Hz。

理论值与仿真对比

指标	手算值	PySpice 参考值	允许误差
截止频率 fc	994.718 Hz	994.7 Hz	±0.5%
1 kHz 幅频响应	-3.008 dB	-3.0 dB	±0.2 dB
1 kHz 相频响应	-45.15°	-45.1°	±1°

结论： 截止频率处增益下降约 3 dB，相位约为 -45°； 高频段幅频曲线按约 -20 dB/dec 下降，与一阶 RC 低通理论一致。

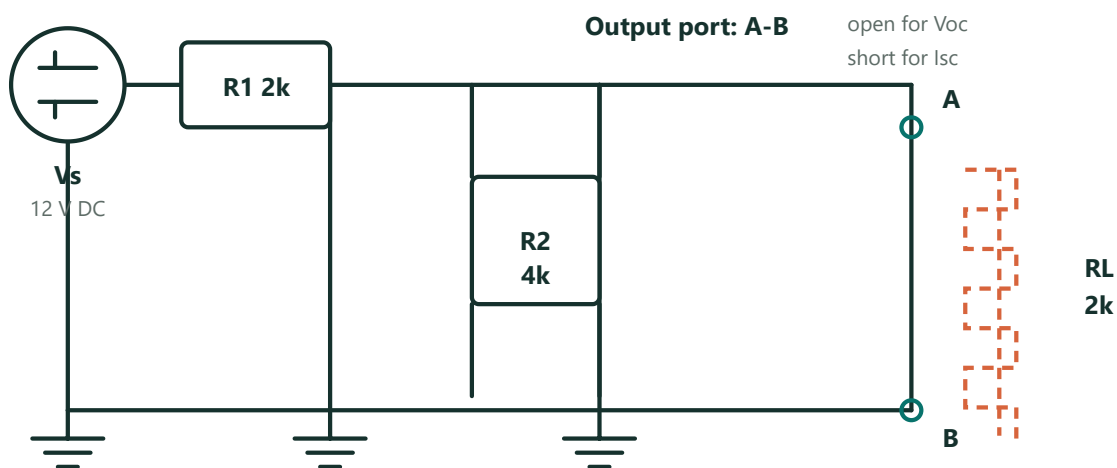
02 戴维南定理验证

含源二端网络

端口 A-B 位于 R2 两端，独立电压源 $V_s = 12\text{ V}$ ，串联电阻 $R_1 = 2\text{ k}\Omega$ ，并联电阻 $R_2 = 4\text{ k}\Omega$ ，负载 $R_L = 2\text{ k}\Omega$ 。

Thevenin Source Network

$V_s = 12\text{ V}$, $R_1 = 2\text{ k}\Omega$, $R_2 = 4\text{ k}\Omega$, $R_L = 2\text{ k}\Omega$



$V_{oc} = 8\text{ V}$, $I_{sc} = 6\text{ mA}$, $R_{th} = R_1 \parallel R_2 = 1333.333\text{ }\Omega$

图 4：含源二端网络，A-B 为输出端口。

手算过程

开路电压：

$$\begin{aligned} V_{oc} &= V_s \times R_2 / (R_1 + R_2) \\ &= 12 \times 4000 / (2000 + 4000) \\ &= 8\text{ V} \end{aligned}$$

短路电流：

$$I_{sc} = V_s / R_1 = 12 / 2000 = 6\text{ mA}$$

等效电阻：

$$\begin{aligned} R_{th} &= R_1 \parallel R_2 \\ &= (2000 \times 4000) / (2000 + 4000) \\ &= 1333.333\text{ }\Omega \end{aligned}$$

接 $R_L = 2\text{ k}\Omega$ ：

$$\begin{aligned} V_L &= V_{oc} \times R_L / (R_{th} + R_L) \\ &= 8 \times 2000 / (1333.333 + 2000) \end{aligned}$$

$= 4.8\text{ V}$

$I_L = V_L / R_L = 4.8 / 2000 = 2.4\text{ mA}$

理论与仿真对比

场景	指标	手算值	PySpice 参考值
原电路开路	Voc	8.000 V	8.000 V
原电路短路	Isc	6.000 mA	6.000 mA
原电路接 2 kΩ	VL	4.800 V	4.800 V
原电路接 2 kΩ	IL	2.400 mA	2.400 mA
等效电路接 2 kΩ	VL	4.800 V	4.800 V
等效电路接 2 kΩ	IL	2.400 mA	2.400 mA

验证结论：原电路和等效电路接入相同负载后，端口电压与电流一致；因此从 A-B 端口看，8 V 电压源串联 1333.333 Ω 可以替代原网络。

03 NMOS 共源级放大器

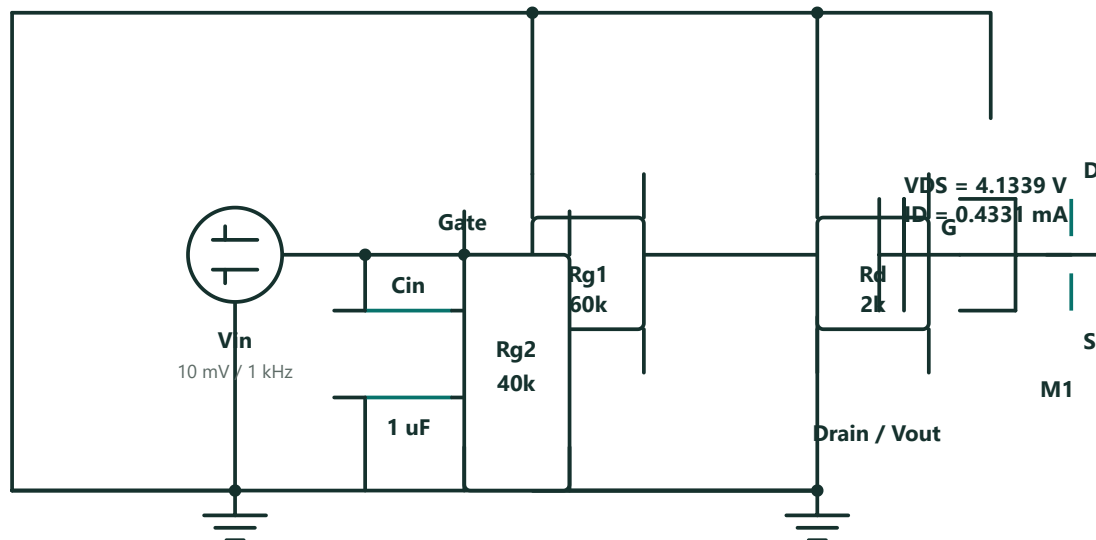
电路与固定参数

题卡参数: $V_{DD} = 5\text{ V}$, $R_{g1} = 60\text{ k}\Omega$, $R_{g2} = 40\text{ k}\Omega$, $R_d = 2\text{ k}\Omega$, $V_{th} = 1\text{ V}$, $K_P = 0.8\text{ mA/V}^2$, $\lambda = 0.02\text{ /V}$, 输入 $V_i = 10\text{ mV}$ 、 1 kHz 。

NMOS Common-Source Amplifier

$V_{DD} = 5\text{ V}$, $R_{g1} = 60\text{ k}\Omega$, $R_{g2} = 40\text{ k}\Omega$, $R_d = 2\text{ k}\Omega$, $V_i = 10\text{ mV} / 1\text{ kHz}$

$V_{DD} = 5\text{ V}$



Bias: $V_{GS} = 2\text{ V}$, $V_{ov} = 1\text{ V}$, saturation check: $V_{DS} > V_{ov}$

图 5: NMOS 共源级放大器, C_{b1} 为输入耦合电容。

静态工作点

$$\begin{aligned} V_G &= V_{DD} \times R_{g2} / (R_{g1} + R_{g2}) \\ &= 5 \times 40 / (60 + 40) \\ &= 2\text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{GS} &= 2\text{ V} \\ V_{ov} &= V_{GS} - V_{th} = 1\text{ V} \end{aligned}$$

按 SPICE Level-1 模型:

$$\begin{aligned} I_D &= (K_P/2) \times V_{ov}^2 \times (1 + \lambda V_{DS}) \\ V_{DS} &= V_{DD} - I_D \times R_d \end{aligned}$$

联立求解:

$$\begin{aligned} I_D &= 0.43307\text{ mA} \\ V_{DS} &= 5 - 0.43307 \times 2 = 4.13386\text{ V} \end{aligned}$$

饱和区判断

$V_{DS} = 4.13386 \text{ V}$
 $V_{GS} - V_{th} = 1 \text{ V}$
 $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$
结论: NMOS 工作在饱和区。

小信号计算

$g_m = 2I_D / V_{ov}$
 $= 2 \times 0.43307 / 1$
 $= 0.86614 \text{ mS}$

$r_o = 1 / (\lambda I_D)$
 $= 1 / (0.02 \times 0.43307 \times 10^{-3})$
 $= 115.455 \text{ k}\Omega$

$R_{out} = R_d \parallel r_o = 1.96594 \text{ k}\Omega$

$A_v = -g_m \times R_{out}$
 $= -0.86614 \times 10^{-3} \times 1965.94$
 $= -1.70279$

$|V_{out}| = 10 \text{ mV} \times 1.70279 = 17.03 \text{ mV}$

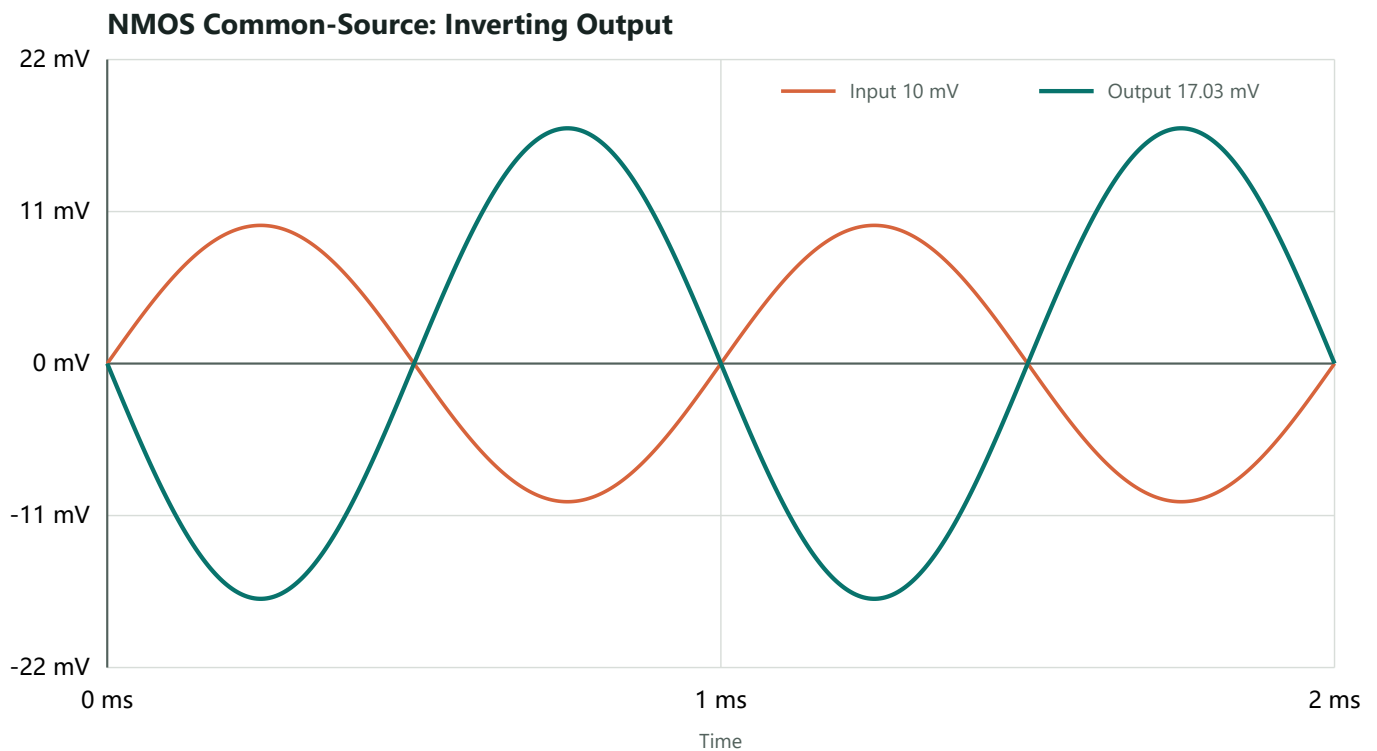


图 6: 输入与输出波形。输出约 17.03 mV, 与输入相位相反。

理论与仿真对比

指标	手算值	PySpice 参考值	允许误差
VGS	2.000 V	2.000 V	±0.1%
ID	0.4331 mA	0.433 mA	±1%
VDS	4.1339 V	4.134 V	±0.1%
gm	0.8661 mS	0.866 mS	±1%
Rout	1.9659 kΩ	1.966 kΩ	±1%
Av	-1.7028	-1.703	±1%
输出幅值	17.03 mV	17.03 mV	±2%

结论：放大器的静态点位于饱和区，交流增益为负，输入与输出反相。 λ 使 ID 略高于忽略沟道长度调制时的 0.4 mA。

04 代码运行与验收

三个 Python 文件

文件	分析内容	输出
rc_low_pass.py	方波瞬态、AC 波特图、截止频率	CSV + PNG
thevenin.py	Voc、Isc、原电路带负载、等效电路带负载	CSV
nmos_common_source.py	静态点、饱和判断、gm、增益、反相波形	CSV + PNG

运行命令

```
python -m pip install -r requirements.txt
python rc_low_pass.py
python thevenin.py
python nmos_common_source.py
```

提交验收清单

- 三个 .py 文件均能独立运行。
- 每个电路都包含自己画出的电路图。
- 每个电路都有公式、手算过程和饱和区判断。
- 每个电路都有 PySpice 波形或数值输出。
- 每个电路都有“理论值 vs 仿真值”对比表。
- RC 电路包含方波瞬态、波特图和截止频率对比。
- 戴维南电路包含 Voc、Isc、等效电路和负载验证。
- NMOS 电路包含 VGS、ID、VDS、gm、增益和反相波形。

参数约定说明

本报告按 PySpice/ngspice Level-1 MOSFET 模型理解 KP，因此饱和区电流公式为 $ID = (KP/2) \times Vov^2 \times (1 + \lambda VDS)$ 。如果其他教材把 K 定义成公式系数本身，则需先确认定义，再进行数值比较。